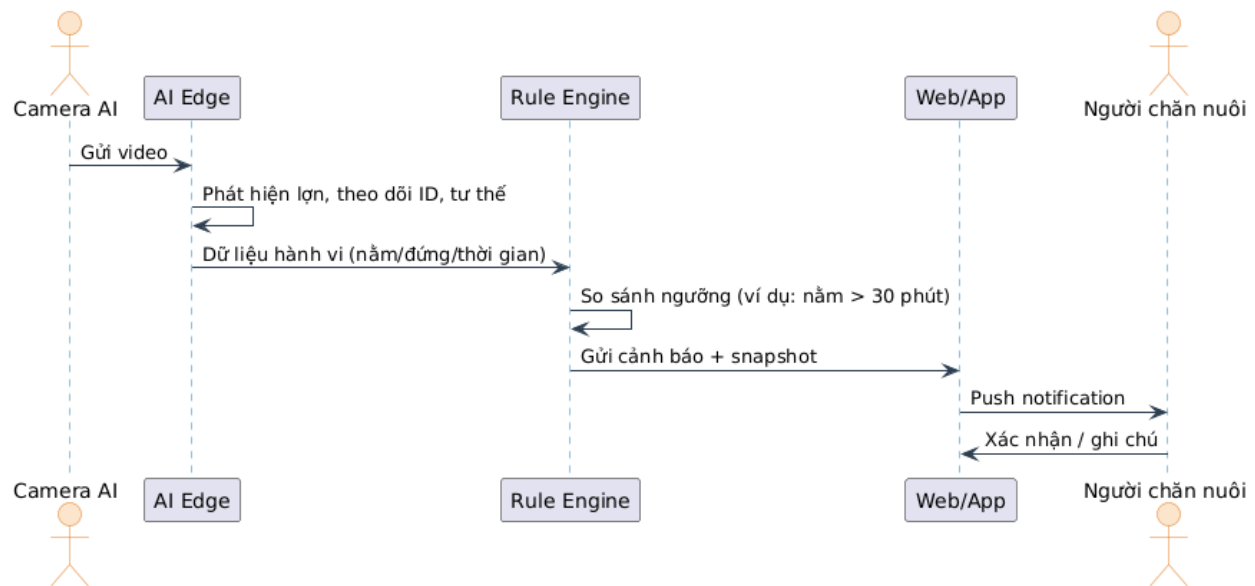


## Thiết kế hệ thống giám sát thông minh chuồng lợn bằng Camera AI

Đề tài tập trung xây dựng một hệ thống giám sát chuồng lợn sử dụng **camera thông minh** kết hợp với **xử lý hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI)**. Mục tiêu chính là **phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về sức khỏe** của lợn như:

- Lợn nằm bất động quá lâu → có thể ốm hoặc tử vong.
- Giảm hoạt động, ít ăn → dấu hiệu mệt hoặc bệnh.
- Hành vi bất thường (cắn, quấy, di chuyển lạ).

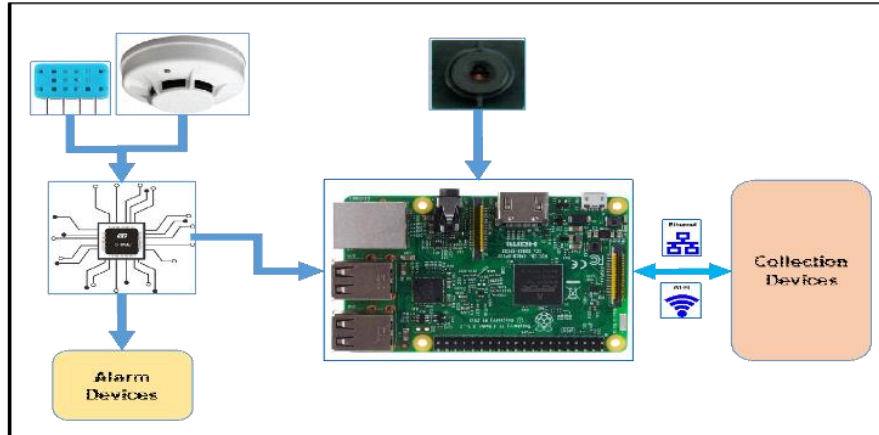
Camera sẽ đóng vai trò **thiết bị chính**, vừa ghi hình, vừa phân tích hành vi và trạng thái của đàn lợn theo thời gian thực. Ngoài ra, hệ thống có thể tích hợp thêm **cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, khí độc ( $\text{NH}_3$ ,  $\text{CO}_2$ )** để tăng độ chính xác trong việc đánh giá môi trường sống.



Mô tả luồng hoạt động

Khi phát hiện bất thường, hệ thống sẽ:

- **Cảnh báo tại chỗ** bằng đèn/còi.
- **Gửi thông tin và hình ảnh lên Web/App** để người chăn nuôi nhận thông báo tức thì và kiểm tra tình trạng.



Mô hình thiết bị

### Điểm nổi bật

- Sử dụng camera AI làm thành phần chính, có thể hoạt động ngày đêm (IR).
- Thuật toán xử lý hình ảnh (theo dõi tư thế, vận động, hành vi).
- Hệ thống rẻ, gọn có thể triển khai thực tế trong chuồng trại nhỏ.
- Ứng dụng Web/App giúp giám sát từ xa, lưu dữ liệu lịch sử, hỗ trợ phát hiện sớm dịch bệnh.



Hình ảnh ví dụ

### Ý nghĩa thực tiễn

- Giúp giảm tỷ lệ chết và thiệt hại kinh tế trong chăn nuôi.
- Hỗ trợ người chăn nuôi giám sát liên tục, giảm bớt nhân công kiểm tra.
- Góp phần xây dựng nông nghiệp thông minh (smart farming).
- Là dự án phù hợp để học sinh, sinh viên thực hành IoT, AI và lập trình ứng dụng.